

1. Objet du document

Ce dossier décrit les procédures et moyens d'intervention pour le diagnostic et la résolution des défaillances du système CERBÈRE. Il est destiné au technicien de maintenance ou à l'administrateur du système.

2. Architecture de référence

Le système CERBÈRE repose sur 4 nœuds Raspberry Pi interconnectés en réseau local :

Nœud	IP	Accès SSH	Services
Pi RFID	192.168.1.49	kyriann@ / pi	rfid.service, door-api.service
Pi Présence	192.168.1.89	cerbere@ / pi	pir-detection.service
Pi Serveur	192.168.1.120	pi@ / pi	apache2, mariadb
Pi Caméra	192.168.1.138	pi@ / pi	camera-stream.service

3. Outils de diagnostic

3.1 Outils réseau

- ping <IP> : vérifier la connectivité réseau d'un nœud
- ssh <user>@<IP> : accéder à distance au Raspberry Pi
- curl http://<IP>/api/... : tester un endpoint API manuellement
- nmap -sn 192.168.1.0/24 : scanner les nœuds actifs du réseau

3.2 Outils système

- systemctl status <service> : vérifier l'état d'un service
- journalctl -u <service> -f : consulter les logs en temps réel
- top / htop : surveiller l'utilisation CPU et mémoire
- df -h : vérifier l'espace disque
- vcgencmd measure_temp : température du processeur

3.3 Outils base de données

- mysql -u root -p : accéder au shell MariaDB
- SHOW PROCESSLIST : voir les connexions actives
- SELECT * FROM vue_etat_système : état global du système
- SELECT * FROM vue_alertes_actives : alertes non acquittées

4. Procédures de résolution des pannes

4.1 Le badge RFID n'est pas lu

Symptôme : Le badge est présenté devant le lecteur mais aucune réaction ne se produit.

Diagnostic :

1. Vérifier que le service rfid.service est actif : `sudo systemctl status rfid.service`
2. Consulter les logs : `journalctl -u rfid.service -n 50`
3. Vérifier la connexion UART : `ls -l /dev/ttyS0`
4. Tester manuellement : `python3 /home/kyriann/debug_rfid.py`

Résolution :

- Si le service est arrêté : `sudo systemctl restart rfid.service`
- Si le port UART est absent : vérifier les connexions physiques du module RC522
- Si le badge ne répond pas : essayer un autre badge, vérifier le type (Mifare Classic, Ultralight, NTAG213)

4.2 La porte ne s'ouvre pas

Symptôme : Le badge est accepté (log `acces_accorde`) mais la gâche/ventouse ne s'actionne pas.

Diagnostic :

5. Vérifier le service door-api : `sudo systemctl status door-api.service`
6. Tester le relais I2C : `i2cdetect -y 1` (vérifier adresse 0x20)
7. Tester manuellement : `python3 /home/kyriann/gache.py --ouvrir --duree 5`

Résolution :

- Relais I2C non détecté : vérifier les connexions SDA/SCL sur le bus I2C 1
- Alimentation 12V absente : vérifier l'alimentation de la gâche/ventouse
- Redémarrer le service : `sudo systemctl restart door-api.service`

4.3 Le serveur web est inaccessible

Symptôme : L'URL `http://192.168.1.120` ne répond pas.

Diagnostic :

8. Ping le serveur : `ping 192.168.1.120`
9. Vérifier Apache : `sudo systemctl status apache2`
10. Vérifier MariaDB : `sudo systemctl status mariadb`
11. Vérifier l'espace disque : `df -h`

Résolution :

- Pi injoignable : vérifier le câble Ethernet, redémarrer le Pi
- Apache arrêté : `sudo systemctl restart apache2`
- MariaDB arrêté : `sudo systemctl restart mariadb`
- Disque plein : nettoyer les anciens logs avec la procédure `sp_nettoyer_logs()`

4.4 La caméra ne diffuse plus

Symptôme : Le flux vidéo n'apparaît plus sur le dashboard ou l'application mobile.

Diagnostic :

12. Tester l'URL directe : `curl http://192.168.1.138:8090/snapshot`
13. Vérifier le service : `sudo systemctl status camera-stream.service`
14. Vérifier le matériel : `vcgencmd get_camera`

Résolution :

- Service arrêté : `sudo systemctl restart camera-stream.service`
- Caméra non détectée : vérifier la nappe CSI, la reconnecter

- Port 8090 occupé : `netstat -tlnp | grep 8090`, tuer le processus bloquant

4.5 Le capteur PIR génère trop de fausses alertes

Symptôme : Des alertes sont générées sans présence réelle.

Résolution :

- Régler le potentiomètre de sensibilité du HC-SR501 (tourner dans le sens antihoraire)
- Vérifier que le capteur n'est pas orienté vers une source de chaleur (radiateur, fenêtre)
- Ajuster le seuil d'alerte dans la configuration système (durée > 30 s)

4.6 La base de données est corrompue ou ne répond plus

Symptôme : Les API retournent des erreurs 500 ou des messages d'erreur SQL.

Diagnostic :

15. Se connecter à MariaDB : `mysql -u root -p`
16. Vérifier l'intégrité : `mysqlcheck --all-databases --check`
17. Consulter les logs : `tail -100 /var/log/mysql/error.log`

Résolution :

- Tables corrompues : `mysqlcheck --repair --all-databases`
- Base inaccessible : `sudo systemctl restart mariadb`
- En dernier recours : restaurer depuis la sauvegarde quotidienne (voir section 5)

5. Procédures de sauvegarde et restauration

5.1 Sauvegarde

Une sauvegarde automatique est planifiée quotidiennement via cron :

mysqldump -u root -p cerbere_db > /home/pi/backups/cerbere_\$(date +%Y%m%d).sql

Rétention : 7 jours en local, 30 jours sur stockage externe recommandé.

5.2 Restauration

Pour restaurer la base de données à partir d'une sauvegarde :

18. Arrêter les services : `sudo systemctl stop apache2`
19. Importer la sauvegarde : `mysql -u root -p cerbere_db < /home/pi/backups/cerbere_YYYYMMDD.sql`
20. Redémarrer les services : `sudo systemctl start apache2`

6. Matrice d'escalade

Niveau	Type de panne	Intervenant	Délai cible
Niveau 1	Redémarrage service, vérification câbles	Administrateur local	< 30 min
Niveau 2	Diagnostic logiciel, réparation BDD	Technicien informatique	< 2 h
Niveau 3	Remplacement matériel, réinstallation OS	Équipe projet / Encadrants	< 24 h

7. Pièces de rechange recommandées

- 1 carte microSD 64 Go de secours (image système clonée)
- 1 alimentation USB-C 5V/3A de rechange
- 1 câble Ethernet Cat 6 de rechange
- Badges RFID supplémentaires (lot de 5)
- 1 nappe caméra CSI de rechange